Auteur: Wout Vanderborght
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 14.18

Bereken de volgende limiet:

$$\lim_{x\to 0} \frac{\cos(x) - \cos(2x)}{x^2}$$
$$= \lim_{x\to 0} \frac{-2\sin\left(\frac{3}{2}x\right)\sin\left(\frac{-1}{2}x\right)}{x^2}$$
$$= -2\left(\lim_{x\to 0} \frac{\sin\left(\frac{3}{2}x\right)}{x}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{\sin\left(-\frac{1}{2}x\right)}{x}\right)$$
$$= -2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{-1}{2}\left(\lim_{x\to 0} \frac{\sin\left(\frac{3}{2}x\right)}{\frac{3}{2}x}\right)\left(\lim_{x\to 0} \frac{\sin\left(-\frac{1}{2}x\right)}{-\frac{1}{2}x}\right)$$
$$= -2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{-1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{3}{2}$$

References